

1과목 : 종자(임의구분)

1. 종자의 조직이 아닌 것은?

- ① 배젖 ② 씨눈(배)
 ③ 기공 ④ 어린뿌리(유근)

2. 발아검정시의 정상묘에 속하지 않는 것은?

- ① 경 결함묘 ② 2차 감염묘
 ③ 완전묘 ④ 부패묘

3. 저장중인 종자에 곰팡이 등이 발생하기 시작할 때의 수분 함량으로 가장 적합한 것은?

- ① 12 ~ 14% ② 20 ~ 22%
 ③ 28 ~ 30% ④ 36 ~ 38%

4. 참외 종자의 생산방법으로 가장 적합한 것은?

- ① 숙기에 수확 후 후숙시켜 채종한다.
 ② 숙기 이전에 수확 후 후숙시켜 채종한다.
 ③ 숙기 이전에 수확하여 즉시 채종한다.
 ④ 숙기에 수확 후 즉시 채종한다.

5. 오이나 수박 등 박과 채소의 채종에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 웅성불임성을 이용하여 쉽게 채종한다.
 ② 꽃피기 전날 암꽃과 수꽃에 봉지를 씌운다.
 ③ 오전 9시경까지는 봉지를 벗기고 인공가루 받이를 시킨다.
 ④ 교배 후 다시 봉지를 씌우고 표찰을 단다.

6. 옥수수 종자의 발아 후 시간이 경과함에 따라 단백질 함량이 증가하는 종자의 부위는?

- ① 종자전체 ② 배젖
 ③ 배축 ④ 배반

7. 채종 재배 시에 일반 재배보다 특히 유의해야 할 것은?

- ① 생산성 증대 ② 품질증대
 ③ 병충해 장제 ④ 온도관리

8. 화분관이 자라 주공을 통해 배낭 속으로 들어가 극핵 및 난핵과 결합하는 과정을 가리키는 것은?

- ① 수분 ② 화분관신장
 ③ 단위생식 ④ 수정

9. 재배농민이 종자세를 이용하여 추정할 수 있는 내용이 아닌 것은?

- ① 종자세가 높은 종자는 불량한 환경에서 유리할 것이다.
 ② 종자세가 높은 종자는 포장출현이 높을 것이다.
 ③ 종자세가 높은 종자는 수량이 많을 것이다.
 ④ 종자세가 높은 종자는 입묘율이 높을 것이다.

10. 옥수수, 보리, 밀, 수수, 귀리의 종자를 상온에서 1년 정도 발아세를 유지하고자 할 때 다음 중 종자의 수분 함량으로 가장 적합한 것은?

- ① 12 ~ 13% ② 15 ~ 18%
 ③ 19 ~ 22% ④ 23 ~ 25%

11. 종자의 발아를 억제하는 물질을 총칭하여 부르는 것은?

- ① 옥신(Auxin) ② 블라스토킨(Blastokolin)
 ③ 플로리겐(Florigen) ④ 에틸렌(Ethylen)

12. 사탕무 종자의 저장물질이 저장되어 있는 종자 기관은?

- ① 배유 ② 자엽
 ③ 종피 ④ 외배유

13. 다음 중 종자의 수분 함량을 구하는 공식으로 옳은 것은?
 (단, M₁ : 종자통만의 무게, M₂ : 건조 전 종자를 포함한 통의 무게, M₃ : 건조 후 종자를 포함한 통의 무게)

① 수분함량(%) = $\frac{(M_1 - M_3)}{(M_2 - M_1)} \times 100$

② 수분함량(%) = $\frac{(M_2 - M_3)}{(M_3 - M_1)} \times 100$

③ 수분함량(%) = $\frac{(M_2 - M_3)}{(M_2 - M_3)} \times 100$

④ 수분함량(%) = $\frac{(M_2 - M_3)}{(M_2 - M_1)} \times 100$

14. 저장 중에 있는 종자를 가해하는 해충은?

- ① 쌀바구미 ② 담배나방
 ③ 물바구미 ④ 진딧물

15. 종자 저장 중 병·해충 방제로 많이 사용되는 증제의 형태가 아닌 것은?

- ① 가스 ② 액체
 ③ 고체 ④ 산소

16. 종자를 배병 또는 태좌에 붙어 있는 곳을 가리키는 것은?

- ① 주공(珠孔) ② 봉선(縫線)
 ③ 합점(合點) ④ 제(臍)

17. 종자 자발휴면의 원인이 아닌 것은?

- ① 배의 미숙 ② 종피내 억제물질
 ③ 종피의 물 투과성 저해 ④ 배유의 영양과다

18. 종자 전염성 병의 검정과 관계되는 내용이 아닌 것은?

- ① 건전한 종자를 생산하기 위한 종자 생산과 관련된 검정
 ② 작물의 품질 향상을 위한 종자검정
 ③ 종자소독의 필요에 대한 종자검정
 ④ 종자의 수입 및 수출을 위한 검역에 대한 종자 검정

19. 다음 중 종자 병해 검사 방법으로 부적합한 것은?

- ① 종자를 살균한 후 조사한다.
 ② 종자표본을 직접 조사한다.
 ③ 병원균이 자라도록 배양한 후에 조사한다.
 ④ 파종 후 생육중인 식물체를 검사한다.

20. 채종포 관리 작업을 잘못 설명한 것은?

- ① 종자생산용 품종과 다른 것은 제거한다.
- ② 종자가 전염병에 감염된 것은 제거한다.
- ③ 연약하게 자란 것은 제거한다.
- ④ 초기에 구분이 되는 이형주는 개화된 후 제거한다.

2과목 : 작물육종(임의구분)

21. F₂ 분리비가 15:1로 되는 것은?

- ① 보족인자 ② 중복인자
- ③ 동의인자 ④ 억제인자

22. 양친이 각각 별도로 가지고 있는 우량 형질을 한 개체속에 조합시킬 때 이용되는 육종방법 은?

- ① 변이육종법 ② 교잡육종법
- ③ 분리육종법 ④ 도입육종법

23. 멘델의 유전법칙에 속하지 않는 것은?

- ① 변이의 법칙 ② 우열의 법칙
- ③ 분리의 법칙 ④ 도입의 법칙

24. 인공교배를 할 때 꽃에 봉지를 씌우는 가장 큰 이유는?

- ① 빗물이 들면 수분한 화분이 유실되기 때문에
- ② 병균의 침입을 막기 위하여
- ③ 다른 화분이 섞이는 것을 막기 위하여
- ④ 꽃을 보호하여 결실을 촉진시키기 위하여

25. 자가수정 식물의 특징은?

- ① 자연교잡율이 높다. ② 자연교잡율이 낮다.
- ③ 종자 결실이 불량하다. ④ 종자결실이 많다.

26. 고추의 1대 잡종 종자생산에 있어서 가장 알맞은 암꽃과 수꽃의 비율은?

- ① 2 : 1 ② 6 : 1
- ③ 10 : 1 ④ 14 : 1

27. 속씨식물의 배낭 구조가 바르게 된 것은?

- ① 난세포 2개, 조세포 2개, 반측세포 3개, 극핵1
- ② 난세포 1개, 조세포 3개, 반측세포 2개, 극핵2
- ③ 난세포 1개, 조세포 2개, 반측세포 3개, 극핵2
- ④ 난세포 2개, 조세포 2개, 반측세포 2개, 극핵2

28. 다음 유전형질 중 질적 형질에 해당하는 것은?

- ① 초장 ② 꽃 색깔
- ③ 개화기 ④ 분얼수

29. A품종은 수량과 품질은 우수한데 어느 특정 병에 약할 때, 수량과 품질이 우수할 뿐만 아 니라 특정 병에도 강한 품종을 만들고자 할 때 이용되는 육종방법은?

- ① 분리육종법 ② 계통육종법
- ③ 집단육종법 ④ 여교잡육종법

30. 다음 중 품종의 퇴화 원인으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 근교약세 ② 돌연변이

③ 자연교잡

④ 잡종강세

31. 여교잡(backcross) 육종에서 대립유전자 수가 1개 일 때 반복친과 2회의 여교잡 후 만들어 진 종자집단에서 희망 유전자형의 호모 비율 은?

- ① 50% ② 62.5%
- ③ 75% ④ 87.5%

32. 다음 중 생식세포로 이루어진 기관은?

- ① 꽃잎 ② 꽃가루
- ③ 수술대(화사) ④ 암술머리(주두)

33. 한 개의 유전자가 2개 이상의 형질발현에 관여하는 경우를 가리키는 것은?

- ① 치사유전자 ② 다면적 발현
- ③ 위치효과 ④ 상위와 하위

34. 우량품종의 구비조건이 아닌 것은?

- ① 균일성 ② 영속성
- ③ 조만성 ④ 우수성

35. 여교잡육종법에 의해서 가장 효율적으로 개량 할 수 있는 형질은?

- ① 내병성 ② 내병성
- ③ 내한발성 ④ 수량성

36. 접합자 치사유전자의 치사작용 양상에 속하지 않는 것은?

- ① 완전치사 유전자 ② 열성치사 유전자
- ③ 반성치사 유전자 ④ 우성치사 유전자

37. 교배육종에 비해 돌연변이 육종의 유리한점으로 틀린 것은?

- ① 단일 특성의 치환이 용이하다.
- ② 염색체 단편의 치환이 용이하다.
- ③ 인위 배수체의 임성을 향상시킬 수 있다.
- ④ 돌연변이의 출현율이 높다.

38. 배낭의 형성에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 배낭모세포는 성숙분열 후 4개의 세포가 되며, 이 중 3개는 퇴화한다.
- ② 배낭 속의 핵 수는 총 6개이다.
- ③ 배낭 중앙에 2개의 극핵이 있다.
- ④ 주공부 근처에 1개의 난세포가 있다.

39. 육종과정에서 F₂ 집단에 대한 개체선발의 비율은?

- ① 1 ~ 10 % ② 11 ~ 15%
- ③ 16 ~ 20% ④ 21 ~ 25%

40. 농작물의 품종특성을 유지하는데 적합한 방법이 아닌 것은?

- ① 영양번식에 의한 보존 재배 ② 격리재배
- ③ 원원종 재배 ④ 자가 채종

3과목 : 작물(임의구분)

41. 논에 발생하는 주요 잡초 중 다년생 잡초는?

- ① 알방동사니 ② 참방동사니

- ③ 매자기 ④ 바늘골
42. 벼의 생장을 영양생장기와 생식생장기의 둘로 구분하는 기준 시기는?
 ① 이유기 ② 이앙기
 ③ 유수분화기 ④ 출수기
43. 노후화 답의 토양에서 용탈에 의하여 주로 결핍 증상이 나타나는 성분들로 바르게 짝지어진 것은?
 ① 질소, 인산 ② 철, 망간
 ③ 유기물, 황 ④ 염분, 칼륨
44. 작물 육종의 일반적인 목표로 볼 수 없는 것은?
 ① 다수확성 ② 재배의 용이성
 ③ 소비자의 기호 ④ 병·해충의 이병성
45. 개화기가 서로 다른 콩 품종을 상호 인공교배 하고자 할 때 시도할 수 있는 인위적인 일장 처리 방법으로 옳은 것은?
 ① 개화기가 빠른 품종에 단일처리를 한다.
 ② 개화기가 늦은 품종에 단일처리를 한다.
 ③ 개화기가 늦은 품종에 장일처리를 한다.
 ④ 개화기가 빠른 품종에는 단일처리를, 개화기가 늦은 품종에는 장일처리를 동시에 한다.
46. 들깨 잎을 계속 생산하기 위해서 가을과 겨울 에 야간 조명을 실시하는 이유는?
 ① 보온을 위해 ② 꽃눈분화 억제
 ③ 꽃눈분화 촉진 ④ 개화촉진
47. 씨감자를 고령지에서 재배하는 가장 큰 이유 는?
 ① 꽃이 잘 피기 때문에
 ② 수확량이 많기 때문에
 ③ 수확시기가 빠르기 때문에
 ④ 진딧물의 발생이 적기 때문에
48. 우리나라 화훼에서 절화 생산량이 가장 많은 작물로 짝지어진 것은?
 ① 프리지어, 안개초 ② 국화, 장미
 ③ 나리, 글라디올러스 ④ 금어초, 금잔디
49. 다음 중 장미과에 속하는 것은?
 ① 딸기 ② 토마토
 ③ 도라지 ④ 오クラ
50. 다음 중 배젖 종자인 것은?
 ① 해바라기 ② 유채
 ③ 팥 ④ 밀
51. 산성토양에 대한 작물의 적응성이 매우 강한 것들로만 바르게 짝지어진 것은?
 ① 벼, 호밀, 땅콩 ② 유채, 보리, 완두
 ③ 콩, 자운영, 알팔파 ④ 호밀, 유채, 보리
52. 다음 중 비 선택성 제초제인 것은?
 ① 씨마네수화제(씨마진) ② 알라유제(라쏘)
 ③ 부타유제(마세트) ④ 파라코액제(그라목손)

53. 벼 게놈의 염색체 수는?
 ① 4 ② 8
 ③ 12 ④ 32
54. 세계 3대 식량작물로 짝지어진 것은?
 ① 밀, 벼, 보리 ② 밀, 벼, 콩
 ③ 밀, 벼, 옥수수 ④ 밀, 콩, 옥수수
55. 벼의 생육 최저 온도로 가장 적합한 것은?
 ① 0 ~ 4℃ ② 5 ~ 8℃
 ③ 9 ~ 14℃ ④ 20 ~ 25℃
56. 토마토의 배꼽 썩음병 방지법 중 가장 적합한 방법은?
 ① 살균제 살포 ② 살비제 살포
 ③ 석회시비 ④ 진딧물 제거
57. 관행적인 방법으로 콩 재배를 하던 농업인이 노동력이 많이 들어 경운줄뿌림 재배법으로 재배방법을 전환하였다. 그 이유는 어느 작업 단계에서 노력을 절감하기 위한 것인가?
 ① 종자 준비 작업 ② 경운 정지 작업
 ③ 비료 살포 작업 ④ 파종 작업
58. 비늘줄기 알뿌리 화초에 속하는 것은?
 ① 칸나 ② 달리아
 ③ 히야신스 ④ 글라디올러스
59. 일반적으로 생산물의 용도에 따라 공예작물을 분류 할 때 약료작물에 해당되는 것은?
 ① 수수 ② 땅콩
 ③ 고구마 ④ 인삼
60. 일반적으로 수염이 나온 이후 단옥수수의 수확 시기는?
 ① 10 ~ 15일 ② 15 ~ 20일
 ③ 20 ~ 25일 ④ 25 ~ 30일

전자문제집 CBT 홈페이지 : www.comcbt.com
 기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/x
 전자문제집 CBT 앱(구글플레이) : [\[다운로드\]](#)

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며
 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프
 로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합
 니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

**오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT
 에서 확인하세요.**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	④	①	①	①	③	④	④	③	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	④	④	①	④	④	④	②	①	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	②	①	③	②	①	③	②	④	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	②	②	③	②	③	④	②	①	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	③	②	④	②	②	④	②	①	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	④	③	③	③	③	④	③	④	③